

概率论与数理统计

(请修改群昵称，只允许本班同学入群，只聊本课程相关的信息，有问题去慕课提问或课间问老师)

课件制作：叶鹰、刘小茂
主讲：刘小茂

小概率事件(不可能性)原理：实际中，概率很小的事件在一次试验中是不可能发生。如下例

例4 防汛期间设一段大堤上据历史数据显示有**7**处险段，编号为**1**号到**7**号。若一次洪峰期间在这段大堤上共发生了**12**次重大险情，且险情均发生在第**2**号或第**4**号险段处。问由此可否断定这七处险段的危险程度是不一样的？

解 用反证法。设这**7**处险段的危险程度一样，即一次险情发生在**7**处的任何一处等可能，则**12**次险情发生在**2**、**4**号险段处的概率为

$$p = 2^{12} / 7^{12} \approx 3 \times 10^{-7} \approx 0$$

这是小概率事件。由不可能原理，这**7**处险段的危险程度不一样。

例5 算法：将**10**亿个数由小到大排序，从中找出一个大小位于前一半的数。

解 从**10**亿个数中随机抽出 **n** (如 **$n=100$**)个来，排序后最小的一个即是。因为所有数都在后一半的概率约为

$$p = 1 / 2^{100} \approx 0$$

三、几何概率 (无限等可能- Ω 为一区域，基本事件满足等可能)

1. 问题： $P\{\text{五分钟内等到公交车}\} = \frac{5}{15}$ (红绿灯 约会 射击
空投 查落菌数等)

2. 定义 $P(A) = \frac{\mu(A)}{\mu(\Omega)} = \frac{A\text{的度量}}{\Omega\text{的度量}}$ (长度、面积、体积等)

关键：用自由变量表示一个结果及集合 A 、 Ω ，作图也可。

例6 设某吸毒人员戒毒期满后在家接受监控。监控期为 L 单位时间，该期间内随时会提取尿样化验。设该人员随时可能复吸且复吸后在 $S(\leq L)$ 单位时间内尿样呈阳性反应。求该人员复吸一次且检验一次能被检出的概率

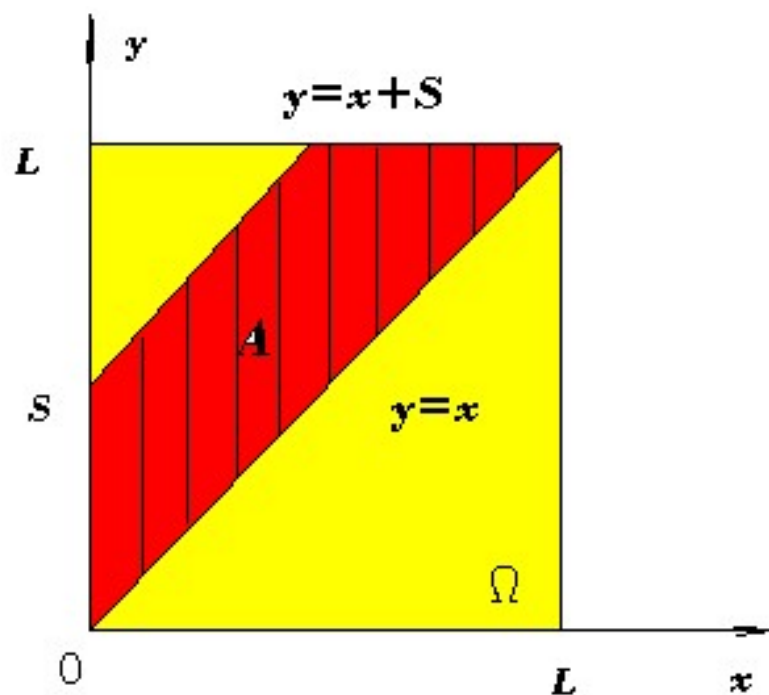
解 设 x 为复吸时间 ($0 \leq x \leq L$) ; y 为检测时间 ($0 \leq y \leq L$)

即 $\Omega = \{(x, y): 0 \leq x, y \leq L\}$

$A = \{\text{复吸一次且被检测出}\}$

$= \{(x, y): 0 \leq x, y \leq L, 0 \leq y - x \leq S\}$

$$\begin{aligned} \text{故 } P(A) &= \frac{L^2 - [\frac{1}{2}L^2 + \frac{1}{2}(L-S)^2]}{L^2} \\ &= 1 - \frac{\frac{1}{2}[L^2 + (L-S)^2]}{L^2} \\ &= 1 - P(\bar{A}) \end{aligned}$$



练习1 设**A**盒内有**M**个黑球，**B**盒内有同种质地、大小的**M**个白球。现从**A**盒内随机摸一球放入**B**盒中，再从**B**盒中随机摸一球放入**A**盒中，称此为一次交换。若经**M**次交换后，**A**中恰有**M**个白球，则此人可获奖。问此人获奖的概率是多少？

解 此人获奖 $A = \{\text{经过}M\text{次交换后，}A\text{中恰有}M\text{个白球}\}$

过程分为**M**个阶段，有

$$\begin{aligned} P(A) &= \frac{M^2 \cdot (M-1)^2 \cdots 1^2}{M(M+1) \cdot M(M+1) \cdots M(M+1)} \\ &= \frac{(M!)^2}{M^M (M+1)^M} \end{aligned}$$

练习2 甲、乙约定下午1点~2点间到某车站乘车，该时间段内有4班车，每刻钟一辆。若二人(1)见车就乘；(2)先到的最多等一班车。求两种情形下二人乘同一车的概率。

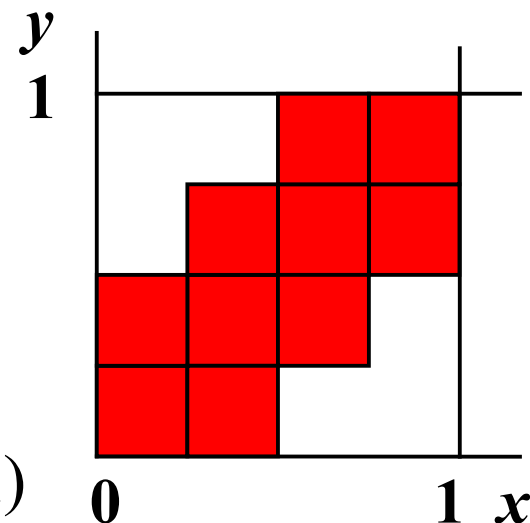
解1 记 $A=\{\text{见车就乘时二人乘同一车}\}$, $B=\{\text{最多等一班车时二人乘同一车}\}$, 则

法1 几何概型

$$P(A) = \frac{4}{16}, \quad P(B) = \frac{10}{16}$$

法2 古典概型

$$\begin{aligned} P(A) &= \frac{4 \times 1}{4 \times 4}, \quad P(B) = P(A) + P(B - A) \\ &= \frac{4 \times 1}{4 \times 4} + \frac{2 \times 3}{4 \times 4} = \frac{10}{16} \end{aligned}$$



练习3 将一段长为 L 的线段截成三段，求它们能构成三角形的概率。

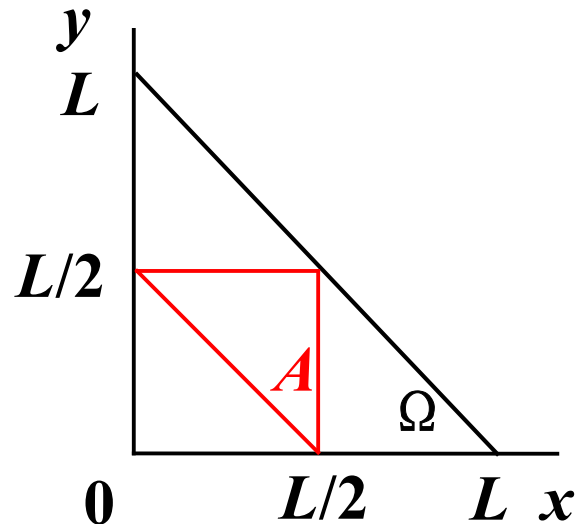
解 记 $A=\{\text{三线段能构成三角形}\}$ ，则

$$\Omega = \{(x, y) \mid x > 0, y > 0, x + y < L\}$$

$$A = \left\{ (x, y) \mid 0 < x < \frac{L}{2}, 0 < y < \frac{L}{2}, \frac{L}{2} < x + y < L \right\}$$

故所求概率为

$$P(A) = \frac{1}{4}.$$



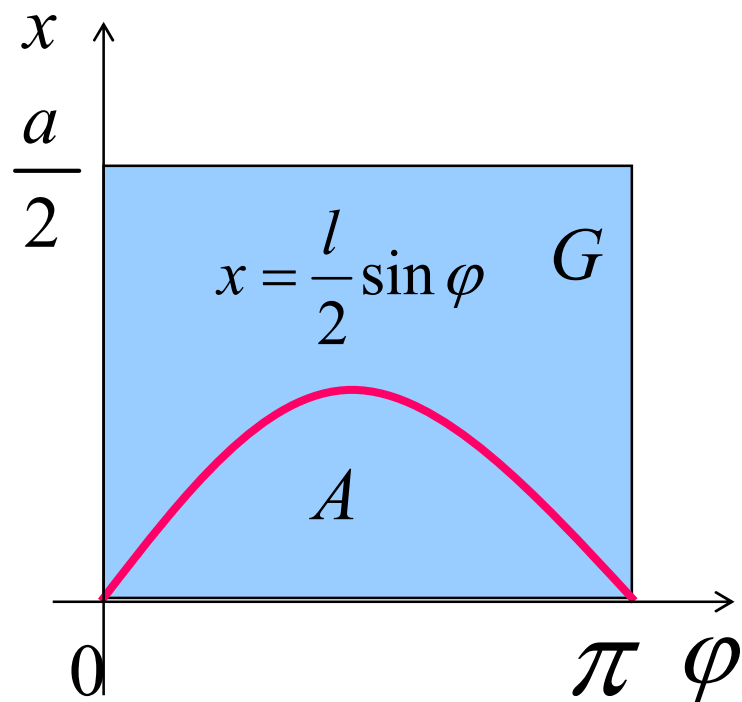
例7 (习题1.11) (蒲丰投针问题) 平面上有一族平行线. 其中任何相邻的两线距离都是 $a(a>0)$. 向平面任意投一长为 $l(l<a)$ 的针, 试求针与一条平行线相交的概率。

解 设 x 是针的中点 M 到最近的平行线的距离, φ 是针与此平行线的交角, 投针问题就相当于在平面区域 G 取点的几何概型。

$$G = \{(\varphi, x) \mid 0 \leq \varphi \leq \pi, 0 \leq x \leq \frac{a}{2}\}$$

$$A = \{(\varphi, x) \mid 0 \leq \varphi \leq \pi, 0 \leq x \leq \frac{l}{2} \sin \varphi\}$$

$$P = \frac{A \text{ 的面积}}{G \text{ 的面积}} = \frac{\int_0^\pi \frac{l}{2} \sin \varphi d\varphi}{\frac{a}{2} \pi} = \frac{2l}{\pi a}.$$



小结

1. 统计概率 模型不限，计算简单，无法精确算出概率
2. 古典概率 要求有限性和等可能性，可精确算出概率
3. 几何概率 要求无限性和等可能性，可精确算出概率
4. 共性 非负性，规范性，可加性

四、 概率的公理化定义

1、定义 设 Ω 为试验 E 的样本空间, 对 E 的每一个事件 A 都给一个实数 $P(A)$ 与之对应, 使之满足:

1° 非负性: $P(A) \geq 0$;

2° 规范性: $P(\Omega) = 1$;

3° 可列可加性: 若 $A_i A_j = \phi$ ($i \neq j$), 则 $P(\sum_{i=1}^{\infty} A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$

则称 $P(A)$ 为 A 的概率。(概率空间实例: 两结果实验)

二、性质

$$(1) P(\phi) = 0$$

证 取 $A_i = \phi$, $i=1,2,\dots$, 则 $P(\phi) = P(\sum_{i=1}^{\infty} \phi) \stackrel{3^\circ}{=} \sum_{i=1}^{\infty} P(\phi)$
 $\rightarrow P(\phi)=0.$

2、性质

(2) 有限可加性: $A_i A_j = \phi \quad (i \neq j)$, 则 $P(\sum_{i=1}^n A_i) = \sum_{i=1}^n P(A_i)$

证 取 $A_{n+i} = \phi$, $i=1,2,\dots$, 则

$$P(\sum_{i=1}^n A_i) = P(\sum_{i=1}^n A_i + \phi + \dots) \stackrel{3^0}{=} \sum_{i=1}^n P(A_i) + 0 + \dots = \sum_{i=1}^n P(A_i)$$

(3) 逆事件概率: $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

证 $1 \stackrel{1^0}{=} P(\Omega) = P(A + \bar{A}) \stackrel{(2)}{=} P(A) + P(\bar{A})$

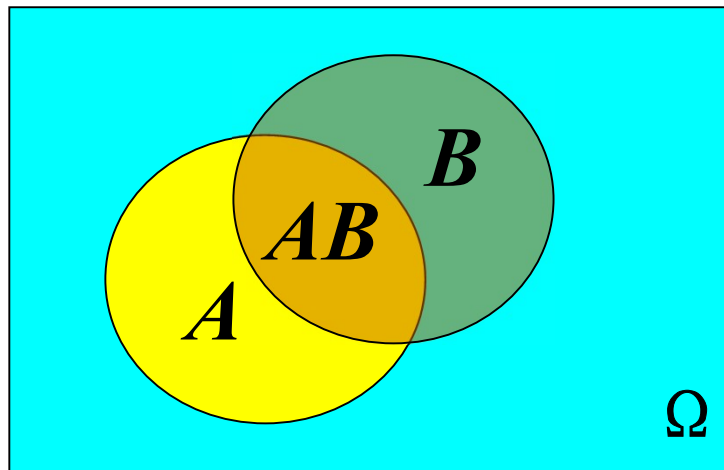
(4) 差公式 $A \subset B \Rightarrow P(B - A) = P(B) - P(A)$

证 $P(B) = P(\bar{B}A + A)$

$$= P(B - A) + P(A)$$

推论 $A \subset B \stackrel{(4)}{\Rightarrow} P(A) \leq P(B)$

注 一般 $P(B - A) = P(B) - P(AB)$



(5) 加法公式 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$

证 $P(A \cup B) = P(A + \bar{A}B) \stackrel{(2)}{=} P(A) + P(\bar{A}B) \stackrel{(4)}{=} P(A) + P(B - AB) = P(A) + P(B) - P(AB)$

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(BC) - P(AC) + P(ABC)$$

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{i < j} P(A_i A_j) + \sum_{i < j < k} P(A_i A_j A_k) - \cdots + (-1)^{n-1} P(A_1 A_2 \cdots A_n)$$

(6) 和事件的概率

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = 1 - P\left(\bigcap_{i=1}^n \bar{A}_i\right)$$

(7) 概率的连续性

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = A \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n) = P(A)$$

例1 从5双不同的手套中任意取4只，求这4只手套中至少有2只配成一双的概率。

解 记A为所求事件

$$P(\bar{A}) = \frac{C_5^4 C_2^1 C_2^1 C_2^1 C_2^1}{C_{10}^4} \stackrel{\text{或}}{=} \frac{10 \cdot 8 \cdot 6 \cdot 4}{10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7} = \frac{8}{21}, \quad \underline{P(A) = 1 - P(\bar{A}) = \frac{13}{21}}$$

例2 已知 $P(A)=p$, $P(B)=q$, $P(AB)=r$, 求下列概率 (可先作图):

解 (1) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = p + q - r$

(2) $P(\bar{A}B) = P(B - AB) = P(B) - P(AB) = q - r$

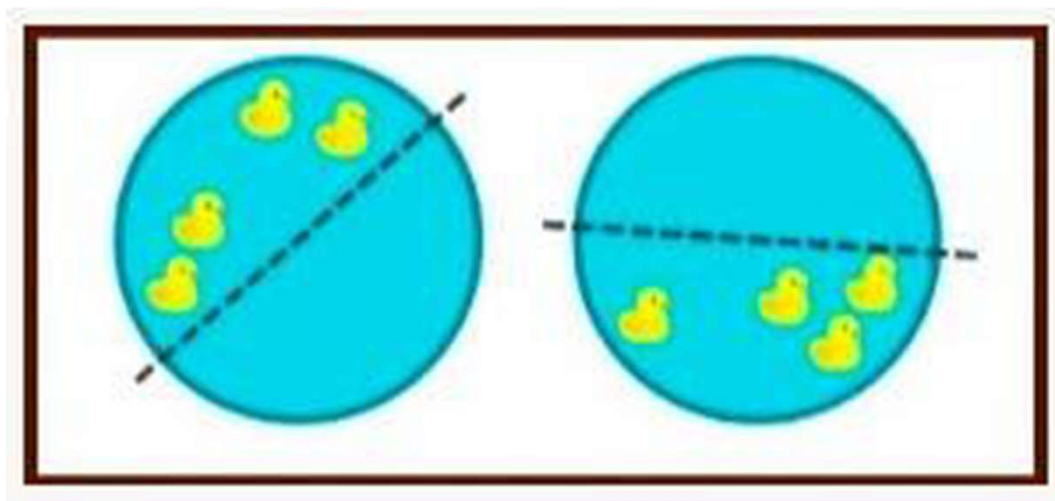
(3) $P(\bar{A} \cup B) = P(\bar{A}) + P(B) - P(\bar{A}B) = 1 - p + r$

(4) $P(\bar{A}\bar{B}) = 1 - P(A \cup B) = 1 - (p + q - r)$

练习 设 A 、 B 同时发生时 C 必然发生, 证 $P(C) \geq P(A) + P(B) - 1$.

证 因 C 包含 AB , 则 $P(C) \geq P(AB) = P(A) + P(B) - P(A \cup B)$.
 $\geq P(A) + P(B) - 1$.

思考题 四只鸭子在一个圆形的大水池中随机游动，它们出现在同一半圆中的概率是多少？



法1 在圆内以圆心为原点建立极坐标系，四鸭是否在同一半圆内，只跟同一旋转方向的最大夹角是否超过 π 有关。不妨考虑逆时针方向的夹角情况。设有甲乙丙丁四只鸭子。分四种情况。若甲鸭子在逆时针的起点，甲鸭子和原点所在的直径将圆一分为二，其余三只鸭子落在处于甲鸭子逆时针方向半圆的概率为 0.5^3 。其余三种情况一样，因此乘以4。**法2** 三只鸭子不一定在同一半圆，但四只鸭子至少有3只在半圆，另一只也在该半圆的概率为0.5

习题选讲

练习1(配对问题) n 个座位依次从1号编到 n 号, 把1号至 n 号的 n 个号码分给 n 个人, 每个人一个号码, 这 n 个人随意地坐到座位上, 求至少有一个人手里的号码恰好与座位的号码相同的概率, 且当 n 很大时, 给出这个概率的近似值。

解 记 $B=\{\text{至少有一个人的号码恰好与座位的号码相同}\}$,
 $B_i=\{\text{第}i\text{个人的号码恰好与座位的号码相同}\}$, $i=1,2,\dots,n$, 则

$$B = \bigcup_{i=1}^n B_i, \quad P(B_i) = \frac{(n-1)!}{n!}, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

$$P(B_i B_j) = \frac{(n-2)!}{n!}, \quad i \neq j, \quad \dots, \quad P(B_1 B_2 \cdots B_n) = \frac{1}{n!}$$

$$\begin{aligned} P(B) &= \sum_{i=1}^n P(B_i) - \sum_{i < j} P(B_i B_j) + \cdots + (-1)^{n-1} P(B_1 B_2 \cdots B_n) \\ &= n * \frac{1}{n} - C_n^2 * \frac{(n-2)!}{n!} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{1}{n!} = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k!} \\ &\xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1 - \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k!} = 1 - \frac{1}{e} \end{aligned}$$

习题选讲

练习2 利用互不相容事件的概念及加法原理、乘法原理证明恒等式：

$$(1) \quad C_n^k = C_{n-1}^k + C_{n-1}^{k-1}; \quad (2) \quad \sum_{k=0}^n (C_n^k)^2 = C_{2n}^n. \quad (\text{可推广})$$

解 (2)考虑E：从含有 n 个黑球和 n 个白球的袋中任取 n 个球的组合，记 $A_k = \{\text{取到}k\text{个黑球}\}$ ， $k=0,1,2,\dots,n$ ，则

Ω 含 C_{2n}^n 、 A_k 含 $C_n^k C_n^{n-k}$ ($k=0,1,\dots,n$)个基本事件；

$$\text{又} \Omega = \sum_{k=0}^n A_k, \quad A_i A_j = \phi \quad (i \neq j)。$$

由加法原理即得(2)式。